第三章 恒定电场

2026年10月20日 21:39

电荷运动形成电流引起的效应

重要特征 {1、物理量不随时间变化
2、有电流存在一定有导电媒质

3-1 导电媒质中的电流

$I=\frac{dq}{dt}$

电流密度与之电流

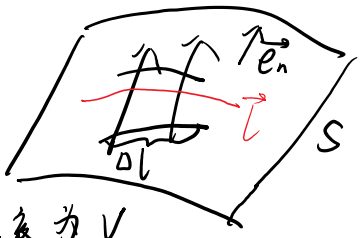
体分布电荷 ⇒ 体电流分布



体积V内有$\rho(r)$分布的自由电荷，这些电荷移动形成电流

若对电荷移动形成的电流的横截面用dS表示单位面积，若电荷定向移动速度为V，单位时间内体电流密度 $J=\rho V$

$I=\int_V \vec{J}\cdot d\vec{S}$



对于面电荷分布的电荷

设面电荷密度为σ，电荷运动速度为V

面电流密度为K，dl为宽度微元 $I=\int_l(\vec{K}\cdot\vec{e}_n)dl$

对于线电荷分布，电荷密度为τ，$I=\tau V$为电流

$dq=\rho dv$ $V\tau dl=Idl$

2、欧姆定律的微分形式

$\rho=\frac{1}{\gamma}$，适用于各向同性介质

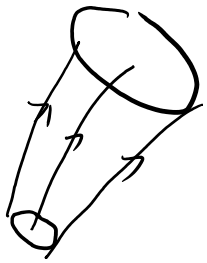


电阻率ρ，电导率γ，$R=\frac{\rho l}{S}$

结论：$\vec{J}=\gamma\vec{E}=\frac{\vec{E}}{\rho}$

$U=I\frac{l}{\gamma S}$

$\gamma \frac{U}{l} = \frac{I}{S}$ 3. 焦耳定律的微分形式



$P = UI = \frac{U^2}{R}$

$P = U^2 \frac{\gamma S}{l^2} l$

$\frac{P}{V} = \gamma E^2$

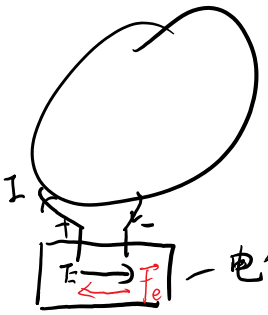
$P = \int_V p' dV'$

$P = \int_V \vec{j} \cdot \vec{E} \cdot dV$

$p' = \vec{j} \cdot \vec{E}$ 单位体积损耗的功率

§2-2 电源的电动势与局外场强

1. 电流电动势与



$\gamma \neq 0$ 局外力 $\vec{F_e}$ 使电荷移动 $\Rightarrow$ 动态平衡

$\frac{\vec{F_e}}{q} = \vec{E_e}$ $\vec{E_e} = \int \vec{E_e} \cdot d\vec{l}$

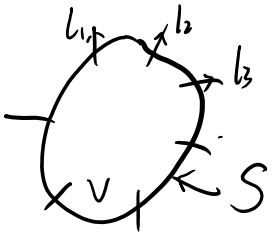
电动势

一电源：非电场转化为电场

2. 恒定电场：导电媒质中的电场

§2-3 恒定电场基本方程，分界面上的衔接条件

1. 电流连续性方程



$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt} = -\frac{d\int_V \rho dV}{dt}$

如果电荷分布不变 $\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$

$\sum_k I_k = 0 \Rightarrow \int_V \nabla \cdot \vec{j} dV = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \vec{j} = 0$

2. 电场强度的环路线积分

$\oint_l (\vec{E} + \vec{E_e}) d\vec{l} = \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} + \oint_l \vec{E_e} \cdot d\vec{l} = \begin{cases} \mathcal{E}_e \\ 0 \end{cases}$

$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$：如导电媒质中只有库仑场则环路积分为0

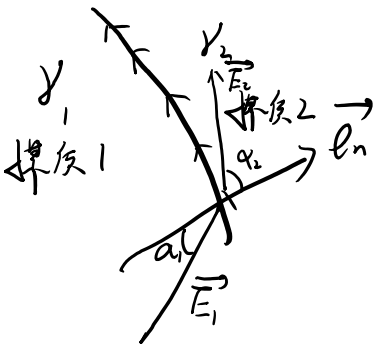
$\hookrightarrow \nabla \times \vec{E} = 0$

2. 恒定电场基本方程 $\begin{cases} \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \end{cases}$ $\Rightarrow$ 微分形式 $\begin{cases} \nabla \cdot \vec{j} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \end{cases}$ $\vec{j} = \gamma \vec{E}$

$\rightarrow \nabla\times\vec{E}=0$

3、恒定电场基本方程 积分形式 $\begin{cases}\oint_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=0\\ \oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l}=0\end{cases}$ 微分形式 $\Rightarrow\begin{cases}\nabla\cdot\vec{J}=0\\ \nabla\times\vec{E}=0\end{cases}$ $\vec{J}=\gamma\vec{E}$

4、分界面衔接条件

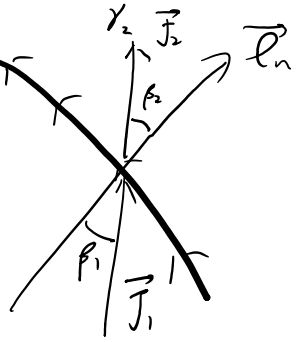


$E_{2t}=E_{1t}$

多向同性、线性均匀介质中：

$\vec{J}=\gamma\vec{E}$

良

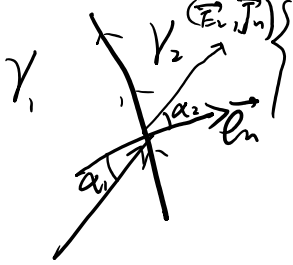


流入=流出

$J_{2n}=J_{1n}$

分析：(1) 第一媒质是导电媒质，第二种是普通导电媒质

即 $\gamma_1 \gg \gamma_2$



$\begin{cases}\alpha_1=\beta_1\\ \alpha_2=\beta_2\end{cases}$

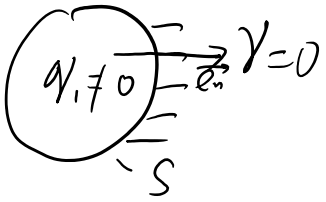
$E_{2t}=E_{1t}$ ① ①②两式作除法

$\gamma_2 E_{2n}=\gamma_1 E_{1n}$ ② 得 $\frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2}=\frac{\gamma_1}{\gamma_2}$

$\tan\alpha_2=\frac{\gamma_2}{\gamma_1}\tan\alpha_1$，若 $\alpha_1\neq 90°$，$\tan\alpha_2\approx 0\Rightarrow\alpha_2\to 0$

可将分界面近似视为等位面。

(2) 第一种媒质为导电媒质，第二种为电介质（$\gamma_2=0$）



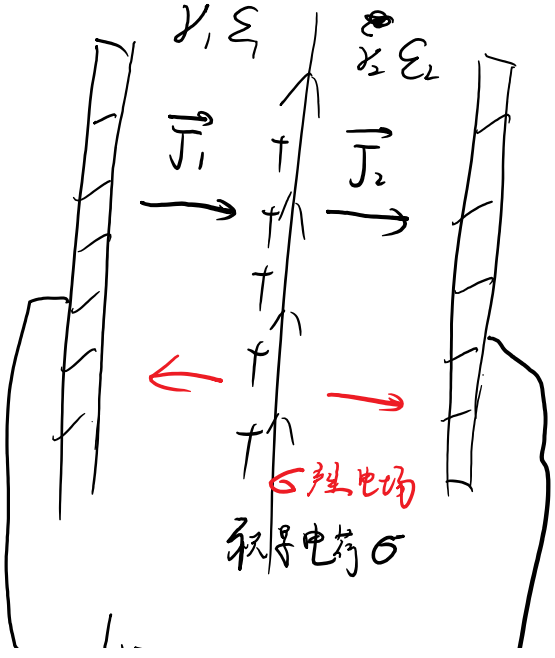
$\gamma_1\neq 0\Rightarrow E_1\neq 0$

$J_{2n}=J_{1n}\Rightarrow J_{1n}=0$

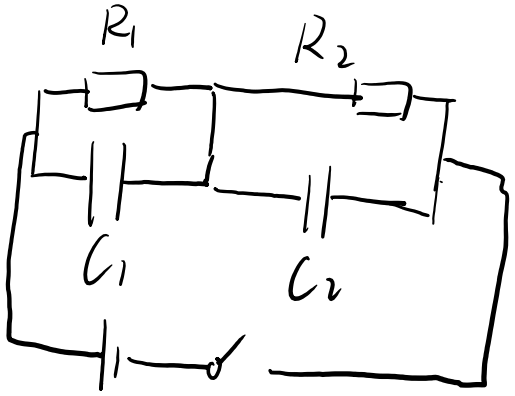
$J_{1n}=\gamma_1\cdot E_{1n}=0$

$\therefore E_{1n}\neq 0$

得出结论：电介质和导电媒质分界面上有法向分量



若极板面积很大，极间电场可认为是均匀电场



开关闭合很长时间后



开关闭合很长时间后

电压按电阻分布;

刚闭合开关后按电容分布

结论:两种导电媒质分界面上

1. 有一层面电荷且对内部电荷有精细调节作用

证明:电荷分布连续变化的地方

1. 分布体电荷

$\nabla\cdot\vec{J}=0$

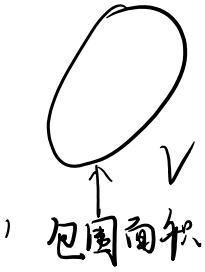
$\nabla\cdot(\gamma\vec{E})\neq 0$

$\frac{\gamma}{\varepsilon}(\nabla\varepsilon\vec{E})+\nabla\gamma\vec{E}=0$

ρ

$\frac{\gamma}{\varepsilon}\rho+\nabla\gamma\vec{E}=0$

1. 恒定电场边的问题.



$\vec{E}=-\nabla\varphi$

各向同性、线性

$\nabla\cdot(\gamma\vec{E})=0$

$\nabla\cdot(\gamma\nabla\varphi)=0$

$\therefore\nabla^2\varphi=0$. $\Rightarrow$ 电导率不是空间坐标的函数.

§2-4 导电媒质中的恒定电场与静电场的比较

恒定电场(电源外)		静电场(无源区)
$\nabla\times\vec{E}=0$	$\vec{E}\rightleftharpoons\vec{E}$	$\nabla\times\vec{E}=0$
$\nabla\cdot\vec{J}=0$	$\vec{J}\rightleftharpoons\vec{D}$	$\nabla\cdot\vec{D}=0$
$\vec{J}=\gamma\vec{E}$	$\gamma\rightleftharpoons\varepsilon$	$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$
$\vec{E}=-\nabla\varphi$	$\varphi\rightleftharpoons$	$\vec{E}=-\nabla\varphi$